

Tópicos de Econometría

Trabajo Práctico – Regresión por Cuantiles

El objetivo de este trabajo práctico es revisar algunos conceptos del método de regresión para cuantiles condicionales desarrollado por Koenker y Bassett (1978), haciendo hincapié en la aplicación empírica del mismo.

El modelo a estimar es una ecuación de Mincer en donde el logaritmo del salario es función de la edad (y su cuadrado), los años de educación (y su cuadrado), el sexo y la localización geográfica.

El archivo *eph14s2_mincer.dta* contiene una muestra de individuos de 18 a 65 años de edad del Gran Buenos Aires, extraída de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina, segundo semestre del 2014. Las variables que contiene son:

- *salario*: ingreso laboral por hora en pesos corrientes
- *educ*: nivel educativo medido en años de educación formal aprobados
- *edad*: medida en años
- *sexo*: variable dicotómica que toma valor 1 si el encuestado es varón y 0 si es mujer
- *caba*: variable dicotómica donde 1 vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 0 si vive en el Conurbano Bonaerense.

Utilizando la información provista se pide que resuelvan los siguientes incisos:

1. Calculen estadísticas descriptivas (promedio, mediana, deciles, etc.) que muestren la relación entre el logaritmo del salario con cada una de las variables explicativas (en el caso de los regresores continuos puede utilizar categorías por grupo de edad). Adicionalmente, computen la estimación de la ecuación de Mincer por MCO e interprete económica y estadísticamente sus resultados.¹
2. Estimen la misma especificación del modelo en el inciso anterior pero para los siguientes cuantiles condicionales: 0.05, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95. Computen los errores estándar mediante un bootstrap de 500 reposiciones.² Realice una interpretación económica y estadística de sus resultados.
3. ¿El efecto parcial de los años de educación sobre el salario es el mismo para los cuantiles condicionales 0.05 y 0.95? Realice un test para evaluar esta hipótesis particular. Adicionalmente, realice un test que ponga a prueba la hipótesis nula de que el conjunto de coeficientes del modelo (a excepción de la ordenada al origen) no difieren entre cuantiles

¹ Se debe tener en cuenta que el modelo presenta en su especificación variables al cuadrado (edad y años de educación) para medir efectos no lineales. Interprete los efectos marginales para un individuo de 30 años de edad con 12 de años de educación formal.

² Para que sus resultados no cambien con cada ejecución del código, se sugiere escribir lo siguiente en las primeras líneas del do-file: `set seed 123`

condicionales (utilice los cinco cuantiles estimados en el inciso anterior). ¿En qué medida este test es útil para ver la relevancia del método de regresión por cuantiles?

4. Utilizando los cuantiles estimados en el punto 2 grafique el valor de los coeficientes de cada regresión (eje vertical) en función de tau (eje horizontal). Agregue los intervalos de confianza y el coeficiente estimado para la media condicional (MCO). ¿Por qué se dice que el método de regresión por cuantiles es *distribution free*?
5. Considere un residuo definido por la diferencia entre el logaritmo del salario observado para cada individuo y la predicción hecha por el modelo del cuantil condicional estimado dada sus características. Compute el porcentaje de residuos positivos, negativos y nulos para los cuantiles 25, 50 y 75. Comente los resultados que encuentre.

Reglas de presentación

- La fecha de entrega es hasta las 23:59 del viernes 27 de Noviembre. Se debe entregar por mail a javieralejo@gmail.com con el asunto: "Entrega Trabajo Práctico QR 2020".
- Su resolución debe estar en formato PDF y seguir todas las reglas de presentación.
- Se debe respetar el orden de los ejercicios de esta guía práctica. Se espera un análisis serio y meticuloso así como una redacción correcta y bien cuidada. Utilicen tablas bien descritas y ordenadas, como las que encuentran en los papers sugeridos en el curso. No se aceptan salidas de regresión copiadas desde Stata y/o fragmentos de código pegados en el cuerpo del texto.
- La extensión máxima del trabajo es 5 páginas tamaño A4, escrito en computadora con letra no menor a 11pt, espaciado simple y márgenes normales (no menos de 3 cm de lado y 2.5 cm de espacio superior e inferior). No incluir apéndices de ningún tipo, todo el material relevante tiene que estar incluido en las 5 páginas (tablas, gráficos, ecuaciones, notas al pie, etc.). Es factible que se descuenten puntos por no seguir este formato.
- El trabajo puede realizarse en grupos de 3 o 4 miembros. Cada grupo debe entregar un solo trabajo. Se permiten interacciones dentro del grupo pero no entre grupos. Cualquier sospecha de copia intergrupala será penalizada.